Лабораторная работа №7

Дисциплина: Архитектура компьютеров

Симакова Алина Анатольевна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 8

4 Выполнение лабораторной работы 9

5 Контрольные вопросы 12

6 Выводы 16

Список иллюстраций

4.1 Повторение примеров 9
4.2 Команды mv и cp 10
4.3 Изменение прав доступа 10
4.4 Проверка измененных прав доступа 11
4.5 Документация по командам 11

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения: 2.1. Скопируйте файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовите его equipment. Если файла io.h нет, то используйте любой другой файл в каталоге /usr/include/sys/ вместо него. 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию ~/ski.plases. 2.3. Переместите файл equipment в каталог ~/ski.plases. 2.4. Переименуйте файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist. 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл abc1 и скопируйте его в каталог ~/ski.plases, назовите его equiplist2. 2.6. Создайте каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases. 2.7. Переместите файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. 2.8. Создайте и переместите каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовите его plans.
3. Определите опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечис- ленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет: 3.1. drwxr−r− ... australia 3.2. drwx−x−x ... play 3.3. -r-xr−r− ... my_os 3.4. -rw-rw-r− ... feathers При необходимости создайте нужные файлы.
4. Проделайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды: 4.1. Просмотрите содержимое файла /etc/password. 4.2. Скопируйте файл ~/feathers в файл ~/file.old. 4.3. Переместите файл ~/file.old в каталог ~/play. 4.4. Скопируйте

каталог ~/play в каталог ~/fun. 4.5. Переместите каталог ~/fun в каталог ~/play и назовите его games. 4.6. Лишите владельца файла ~/feathers права на чтение. 4.7. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat? 4.8. Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers? 4.9. Дайте владельцу файла ~/feathers право на чтение. 4.10. Лишите владельца каталога ~/play права на выполнение. 4.11. Перейдите в каталог ~/play. Что произошло? 4.12. Дайте владельцу каталога ~/play право на выполнение.

5. Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

3 Теоретическое введение

Файловая система в Linux состоит из фалов и каталогов. Каждому физическому носи- телю соответствует своя файловая система. Существует несколько типов файловых систем. Перечислим наиболее часто встречаю- щиеся типы: – ext2fs (second extended filesystem); – ext2fs (third extended file system); – ext4 (fourth extended file system); – ReiserFS; – xfs; – fat (file allocation table); – ntfs (new technology file system). Для просмотра используемых в операционной системе файловых систем можно вос- пользоваться командой mount без параметров.

4 Выполнение лабораторной работы

Повторяем примеры приведенные в лабораторной работе. (рис. [**fig:001**]).

```
aasimakova@fedora:~$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
aasimakova@fedora:~$ ls -l
итого 28
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova    14 мар 12 19:42  bin
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova     0 мар 13 21:59  Documents
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova     0 мар 13 21:58  Downloads
-rw-r--r--. 1 aasimakova aasimakova  5086 мар 23 20:43  equipment
-rw-r--r--. 1 aasimakova aasimakova 18657 мар 12 20:30  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova   392 мар 12 17:27  study_2025-2026_os-intro
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova     0 мар  2 14:58  Видео
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova     0 мар  2 14:58  Документы
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova     0 мар  2 14:58  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova   702 мар 12 17:38  Изображения
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova     0 мар  2 14:58  Музыка
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova     0 мар  2 14:58  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova     0 мар  2 14:58 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova     0 мар  2 14:58  Шаблоны
aasimakova@fedora:~$ ls -l abc1
```

Рисунок 4.1: Повторение примеров

Работаем с командами mv и cp. (рис. [**fig:002**]).

```
aasimakova@fedora:~$ mkdir ski.places
aasimakova@fedora:~$ mv equipment ski.places/
aasimakova@fedora:~$ mv ski.places/equipment ski.places/equiplist
aasimakova@fedora:~$ ls ski.places/
equiplist
aasimakova@fedora:~$ cp abc1 ski.places/equiplist2
cp: не удалось выполнить stat для 'abc1': Нет такого файла или каталога
aasimakova@fedora:~$ touch abc1
aasimakova@fedora:~$ ls -l
итого 20
-rw-r--r--. 1 aasimakova aasimakova     0 мар 23 20:51  abc1
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova    14 мар 12 19:42  bin
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova     0 мар 13 21:59  Documents
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova     0 мар 13 21:58  Downloads
-rw-r--r--. 1 aasimakova aasimakova 18657 мар 12 20:30  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova    18 мар 23 20:47  ski.places
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova   392 мар 12 17:27  study_2025-2026_os-intro
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova     0 мар  2 14:58  Видео
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova     0 мар  2 14:58  Документы
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova     0 мар  2 14:58  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova   702 мар 12 17:38  Изображения
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova     0 мар  2 14:58  Музыка
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova     0 мар  2 14:58  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova     0 мар  2 14:58 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aasimakova aasimakova     0 мар  2 14:58  Шаблоны
aasimakova@fedora:~$ cp abc1 ski.places/equiplist2
aasimakova@fedora:~$ ls
 abc1   Documents   LICENSE      study_2025-2026_os-intro   Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 bin    Downloads   ski.places   Видео                      Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
aasimakova@fedora:~$ ls ski.places/
equiplist  equiplist2
aasimakova@fedora:~$ mkdir ski.places/equipment
aasimakova@fedora:~$ ls ski.places/
equiplist  equiplist2  equipment
aasimakova@fedora:~$ cp ski.places/equiplist ski.places/equiplist2 ski.places/equipment
aasimakova@fedora:~$ ls ski.places/equipment/
```

Рисунок 4.2: Команды mv и cp

Далее меняем права доступов для файлов и каталогов. (рис. [**fig:003**]).

```
aasimakova@fedora:~$ cp abc1 ski.places/equiplist2
aasimakova@fedora:~$ ls
 abc1   Documents   LICENSE      study_2025-2026_os-intro   Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 bin    Downloads   ski.places   Видео                      Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
aasimakova@fedora:~$ ls ski.places/
equiplist  equiplist2
aasimakova@fedora:~$ mkdir ski.places/equipment
aasimakova@fedora:~$ ls ski.places/
equiplist  equiplist2  equipment
aasimakova@fedora:~$ cp ski.places/equiplist ski.places/equiplist2 ski.places/equipment
aasimakova@fedora:~$ ls ski.places/equipment/
equiplist  equiplist2
aasimakova@fedora:~$ ls
 abc1   Documents   LICENSE      study_2025-2026_os-intro   Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 bin    Downloads   ski.places   Видео                      Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
aasimakova@fedora:~$ mkdir newdir
aasimakova@fedora:~$ mv newdir/ ski.places/plans
aasimakova@fedora:~$ touch my_os feathers
aasimakova@fedora:~$ chmod 454 my_os
aasimakova@fedora:~$ ls -l my_os
-r--r-xr--. 1 aasimakova aasimakova 0 мар 23 20:57 my_os
aasimakova@fedora:~$ chmod 544 my_os
aasimakova@fedora:~$ ls -l my_os
-r-xr--r--. 1 aasimakova aasimakova 0 мар 23 20:57 my_os
aasimakova@fedora:~$ chmod 664 feathers
aasimakova@fedora:~$ ls -l feathers
-rw-rw-r--. 1 aasimakova aasimakova 0 мар 23 20:57 feathers
```

Рисунок 4.3: Изменение прав доступа

Проверяем измененных прав доступа. (рис. [**fig:004**]).

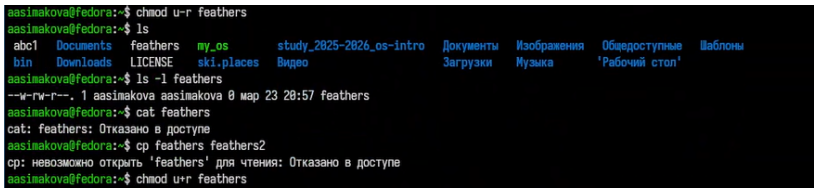

Рисунок 4.4: Проверка измененных прав доступа

Проводим документацию по командам. (рис. [**fig:005**]).

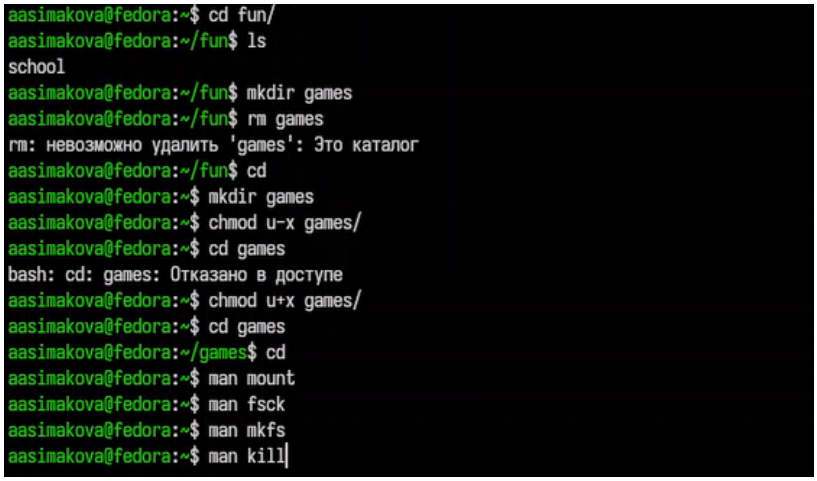

Рисунок 4.5: Документация по командам

5 Контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу. Ext2, Ext3, Ext4 или Extended Filesystem - это стандартная файловая система для Linux. Она была разработана еще для Minix. Она самая стабильная из всех существующих, кодовая база изменяется очень редко и эта файловая система содержит больше всего функций. Версия ext2 была разработана уже именно для Linux и получила много улучшений. В 2001 году вышла ext3, которая добавила еще больше стабильности благодаря использованию журналирования. В 2006 была выпущена версия ext4, которая используется во всех дистрибутивах Linux до сегодняшнего дня. В ней было внесено много улучшений, в том числе увеличен максимальный размер раздела до одного экзабайта.

NTFS — это файловая система по умолчанию, используемая операционными системами на базе Windows NT, начиная с 1993 года с Windows NT 3.1 и вплоть до Windows 11 включительно. Она предлагает расширенные функции, такие как права доступа к файлам, шифрование, сжатие и ведение журнала.

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры.

/ — root каталог. Содержит в себе всю иерархию системы;

/bin — здесь находятся двоичные исполняемые файлы. Основные общие команды, хранящиеся отдельно от других программ в системе (прим.: pwd, ls, cat, ps);

/boot — тут расположены файлы, используемые для загрузки системы (образ initrd, ядро vmlinuz);

/dev — в данной директории располагаются файлы устройств (драйверов). С помощью этих файлов можно взаимодействовать с устройствами. К примеру, если это жесткий диск, можно подключить его к файловой системе. В файл принтера же можно написать напрямую и отправить задание на печать;

/etc — в этой директории находятся файлы конфигураций программ. Эти файлы позволяют настраивать системы, сервисы, скрипты системных демонов;

/home — каталог, аналогичный каталогу Users в Windows. Содержит домашние каталоги учетных записей пользователей (кроме root). При создании нового пользователя здесь создается одноименный каталог с аналогичным именем и хранит личные файлы этого пользователя;

/lib — содержит системные библиотеки, с которыми работают программы и модули ядра;

/lost+found — содержит файлы, восстановленные после сбоя работы системы. Система проведет проверку после сбоя и найденные файлы можно будет посмотреть в данном каталоге;

/media — точка монтирования внешних носителей. Например, когда вы вставляете диск в дисковод, он будет автоматически смонтирован в директорию /media/cdrom;

/mnt — точка временного монтирования. Файловые системы подключаемых устройств обычно монтируются в этот каталог для временного использования;

/opt — тут расположены дополнительные (необязательные) приложения. Такие программы обычно не подчиняются принятой иерархии и хранят свои файлы в одном подкаталоге (бинарные, библиотеки, конфигурации);

/proc — содержит файлы, хранящие информацию о запущенных процессах и о состоянии ядра ОС;

/root — директория, которая содержит файлы и личные настройки суперпользователя;

/run — содержит файлы состояния приложений. Например, PID-файлы или UNIX-сокеты;

/sbin — аналогично /bin содержит бинарные файлы. Утилиты нужны для настройки и администрирования системы суперпользователем;

/srv — содержит файлы сервисов, предоставляемых сервером (прим. FTP или Apache HTTP);

/sys — содержит данные непосредственно о системе. Тут можно узнать информацию о ядре, драйверах и устройствах;

/tmp — содержит временные файлы. Данные файлы доступны всем пользователям на чтение и запись. Стоит отметить, что данный каталог очищается при перезагрузке;

/usr — содержит пользовательские приложения и утилиты второго уровня, используемые пользователями, а не системой. Содержимое доступно только для чтения (кроме root). Каталог имеет вторичную иерархию и похож на корневой;

/var — содержит переменные файлы. Имеет подкаталоги, отвечающие за отдельные переменные. Например, логи будут храниться в /var/log, кэш в /var/cache, очереди заданий в /var/spool/ и так далее.

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе? Монтирование тома.

4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы? Отсутствие синхронизации между образом файловой системы в памяти и ее данными на диске в случае аварийного останова может привести к появлению следующих ошибок:

   Один блок адресуется несколькими mode (принадлежит нескольким файлам).

   Блок помечен как свободный, но в то же время занят (на него ссылается onode).

   Блок помечен как занятый, но в то же время свободен (ни один inode на него не ссылается).

Неправильное число ссылок в inode (недостаток или избыток ссылающихся записей в каталогах).

Несовпадение между размером файла и суммарным размером адресуемых inode блоков.

Недопустимые адресуемые блоки (например, расположенные за пределами файловой системы).

«Потерянные» файлы (правильные inode, на которые не ссылаются записи каталогов).

Недопустимые или неразмещенные номера inode в записях каталогов.

5. Как создаётся файловая система?

mkfs - позволяет создать файловую систему Linux.

6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.

Cat - выводит содержимое файла на стандартное устройство вывода

7. Приведите основные возможности команды cp в Linux.

Cp – копирует или перемещает директорию, файлы.

8. Приведите основные возможности команды mv в Linux.

Mv - переименовать или переместить файл или директорию

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой chmod. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора.

6 Выводы

В ходе данной лабораторной работы мы ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрели практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.